

《实验史记·马刀行》技术报告

版本: 1.0 (2026-09-15) · **形态:** 单文件 HTML 网页游戏 (双击即玩, 零依赖)

前作: 《实验史记·马刀风云》(回合制马刀战棋)、《实验史记·春秋笔》(校园探索+社交+撰史)

本作定位: 马刀开放世界版 —— 春秋笔的开放世界做壳, 马刀风云的战棋做全部战斗内核。

1. 项目目标与总体架构

用户需求: 把"马刀"做成开放世界游戏; 开放世界参考第二个游戏(春秋笔); 探索到不同地方进入不同支线、发生战斗; 战斗机制即马刀(第一个游戏的猜拳战棋), 主流玩法就是马刀; 剧情参考第二个游戏。

采用**双基座融合策略**, 而非重写:

融合层 (本项目新写 ~2600 行)			
blades.js 刀谱成长	battle-ui.js 战斗覆盖层	main.js 约战/结算/锦标赛/刀禁期	
世界层 (春秋笔基座, 内容级改编)			
world.js 世界渲染·寻路·NPC 调度	engine.js 时间·资源·风险	dialog/writing/ui	
data/ people(34 人)	scenes(12 景)	events(68)	volumes(15 卷 17 章) items(29)
战斗层 (马刀风云整体移植)			
battle/engine.js 战斗引擎(DOM 无关)	battle/data.js 33 角色卡	config/audio/save	
battle/scenes.js 剧本卷(战前/战胜/战败台词)			

关键解耦决策:

1. 战斗引擎不依赖 DOM (继承马刀风云的既定设计), 通过 window.SJI_UI 钩子

(rpsRound/playerPhase/pickBoon/onBattleEnd/fx*) 与覆盖层通信, 因此可在 Node 里裸跑测试 —— 前作 13 个引擎测试原样跑绿。

2. 世界与战斗通过两条钩子对接: 世界侧调 SJI_UI.startBattle(cfg) 开战; 战斗结束由

SJI_BATTLE_HOOKS.onResult(b) 计算奖励/录技/成就并返回结算文案, onDone() 恢复世界。两侧互不 import, 靠全局命名空间 (SJI_* 与世界扁平全局) 天然隔离。

3. 数据驱动: 加一个可约战 NPC = 在 people.js 有社交数据 + 在 battle/data.js 有战斗卡, 约战按钮与首战剧本自动生效; 加一条支线 = events.js 加一条事件。

2. 融合层设计

2.1 刀谱系统 (blades.js) —— 白板开局 → 修炼 → 录技的成长闭环

- 白板开局:** 音克思初始无任何技能 (技能按钮置灰"无技"), 全靠买刀买马与刀击马踢作战; 赢下第一场, Blades.grant 自动装备对手之技——第一技即首胜的战利品。
- 主角卡:** 玩家在世界里是音克思, 在马刀场上也是音克思 (charId yinkesi)。
Blades.registerChar() 按当前胜场与修炼等级实时合成战斗卡注册进 SJI_DATA.CHARACTERS:
血上限 $10 + \min(4, \text{floor}(\text{wins}/8)) + \text{修炼体魄} \times 2$ 。

- **录技**：首次击败某角色，其技能定义（含出处注）拷贝入谱，可在面板换技出战。技能执行不逐角色硬编码——引擎新增 `_execLearned()` 通用执行器，按技能数据字段（`dmg/push/stun/seal/apCut/heal/poison/silence/apGain/empower`）与技能种类（`unit/adj/raoe/self`）数据驱动执行。
- **修炼（买道具提升自己）**：七项永久强化（体魄×3/刀锋/马政/轻功/吐纳/算学/气力），零花钱购买、价格随级递增，全部映射到引擎既有增益（`b_knife/b_dodge/...`）注入，零新引擎概念；首购授成就「有备而来」。
- **稀有刀卡**：6张质变被动（以道代血/刀扫一片/长杆马刀/庆功之宴/班主任的偏爱/先手刀），高难试炼首通所授、每场常驻——复用马刀风云生存模式的稀有增益池，把“通关奖励”变成“角色解锁”。
- **段位**：12档（未入册 → 执刀生 → 九品..... → 马刀之神），胜场驱动。
- **战大道具**：行囊中护手霜/黑棒/玉米/水壶/陀螺映射到既有增益，约战对话中择一携带，开战时注入，用后销毁。

2.1b 高难试炼——剧情内的高难关卡

六座关卡（`main.js TRIALS`），按“章节 + 已胜传主 + 前置剧情”渐次解锁：运动会·不怒自威（卷三）/宿舍之夜·双臭临门（卷七）/九省联考·牛刀小试（卷九+马刀神的试炼事件，强制困难，敌方血×1.5）/禁闭室·疯法同囚（卷十二）/二楼巡征·羚羊（卷十三，血×1.4）/终焉·本纪重演（胜校长后，强制困难）。关卡配置直接复用马刀风云原关卡地形（`blocked/terrain/hpScale`），首通授稀有刀卡并计入成就「试炼者」；再打无赏，纯为切磋。

2.2 战斗覆盖层（battle-ui.js）——自 1497 行单体 UI 解耦

马刀风云的战棋渲染/HUD/输入与菜单系统耦合在 `ui.js`。解耦原则：**保留全部引擎钩子实现，删除全部菜单。**

- 保留：Canvas 渲染管线（宣纸底/砖墙/角楼旗帜/障碍地形/粒子/斩击/弹道/幽灵/暗角）、HUD 刷新、玩家阶段状态机、猜拳弹层、增益三选一、战斗内对话（打字机）、触屏适配。
- 替换：屏幕管理改为**全屏覆盖层**（`#battle`，世界循环以 `window.BATTLE_ACTIVE` 暂停）；结算页不再直连关卡列表，改为渲染引擎统计 + `SJI_BATTLE_HOOKS.onResult` 返回的奖励/史评文案；说话人解析器统一马刀剧本键（豪/铭/上/问...）与世界人物（`PEOPLE_BY_ID/MINOR_FIGS`）。
- 自启动：`DOMContentLoaded` 自绑事件（马刀原版由其 `main.js` 启动，本作无此文件）。

2.3 主线贯通——剧情参考第二个游戏，战斗即马刀

- **成传战门禁**：十五卷各立传主（`volumes.duel`），`Writing.open` 前置校验 `Blades.hasCard(duel)`——未胜传主不可立传，卷目面板明示“未胜传主”。这样“为立传而战”（马刀风云前提）与“三年立传线”（春秋笔主线）合成一条因果链。
- **首战即首戏**：27个角色映射到马刀风云剧本卷（`SCENE_OF_CHAR`），首次约战自动挂接该卷战前台词，胜利/失败自动接战后果评——两作台词资产全量复用。
- **终焉之战**：挑战校长触发 `s14` 特殊战场（钦法+校长双人、为兵助阵、校长室柜子地形、`hpScale 0.78`）。

- **刀禁期**：卷十二起"师怒禁刀"。课上时段于楼内约战 25% 触发钦法巡查，三选一应对（复用春秋笔风险对话机制），失败"缴刀两日"（`flags.duelBanDays`，约战全 blocked，次日递减）——把第一个游戏的世界观结局（禁刀）变成第二个游戏的风险系统。
- **终章**：高考与 AI 读史结局沿用春秋笔，新增刀的三档结局变体（0 胜/普通/30+胜），收在"写进书里的刀，不会消"。

2.4 支线与模式

- 马刀兴亡支线弧 5 条（协会成立/七班刀/九班刀风/刀卡之劫/马刀神的试炼），与既有 63 条名场面事件同构（限时、场景绑定、亲历得料），协会成立事件解锁操场两个新入口。
- **锦标赛**：`waves` 三连战（鲁豪→小川→子琛，`restFull` 充分休整，`hpScale` 0.68），胜利三技全录+冠军成就。
- **生存**：引擎 survival 模式直通（波次+三选一增益），按波次给零花钱，3 波起计胜场。

3. 测试体系

层	内容	结果
引擎层 (Node, 无需浏览器)	前作 13 个测试整体移植：规则/状态/极难/AI 四档/平衡基线/模糊测试 120 场/压测	全部 ALL PASS (路径修复 <code>tests/battle/helpers/engine_env.mjs</code>)
全链路 (Playwright)	<code>smoke.mjs</code> 42 项断言：装配→开卷→约战→战斗→结算→回世界→刀谱→成传战门禁→首战剧本→锦标赛三波→生存波次→弹层治理→白板/修炼购买→试炼解锁与首通稀有卡；对 源码版与打包单文件版 双跑	全 PASS, 截图 16 张入 <code>testshots/</code>

引擎层的可测性红利在本项目直接兑现：融合层对引擎的仅有的三处改动（`yinkesi` 通用技能、`_nextWave` 波次号时序、测试路径）全部被既有测试拦截回归。

4. 开发过程中的真实缺陷档案

#	缺陷	根因	修复	回归
1	约战后战场永不打开 (BattleUI is not defined)	main.js 引用了不存在的模块别名	统一走 SJI_UI.startBattle	smoke
2	战斗按钮/画布/键盘全部无响应	SJI_UI.boot() 无人调用 (马刀原版由其 main.js 启动)	battle-ui 自启动	smoke
3	结算按钮"可见但点不到"	#battle 一直带着初始 hidden 类隐形渲染, showOverlay 只切 on	show/hide 同步切 hidden	smoke + 截图
4	结算页出现但按钮不可见	显示结算时战场视图未隐藏, 内容溢出滚动区	showScreenResult 同步隐藏 #battle-stage	smoke
5	老存档/新字段冲突	const 全局不挂 window, 跨模块以 window.Blades 互访恒为 undefined	改用 typeof Blades 判活; 刀谱/门禁/图鉴三处	smoke (门禁用例)
6	生存模式"卡在增益弹层"	波次号在增益选择前递增, 观察者误判已入下一波	_nextWave 将 survivalWaveNo 推移移到 pickBoon 之后	stress + smoke
7	场景动作 (读书/购物/协会入口) 在无 NPC 处不出现	updateCtx 以 if (!near) return 早退	场景动作独立于 near 判活	smoke
8	测试中约战时灵时不灵	80 距离外约战语义是"先走近"	测试改为轮询 challenge 直至对话弹出	smoke

5. 已知取舍与技术债

- 世界循环在战斗期间仅逻辑暂停，渲染仍以覆盖层遮挡（省一次重构，开销可忽略）。
- 战斗侧偏好（速度/AI/猜拳模式/特效）暂存 shiji_madao_v1，未并入世界设置面板——两套 localStorage 并存，导出互不影响。
- 战斗断点续战（马刀原版功能）在开放世界流中未接入口，快照机制保留。
- 引擎中约 40 处 charId === 硬编码被动（继承自马刀风云已知技术债），yinkesi 未新增同类分支。

6. 交付物

文件	说明
实验史记·马刀行.html	单文件成品（约 394KB，build.py 产物，双击即玩）
实验史记·马刀行-玩法说明.txt	玩家向说明书
README.md / 技术报告.md(.docx/.pdf)	开发者文档
js/ css/ tests/ build.py smoke.mjs	全部源码与测试
testshots/*.png	冒烟验收截图